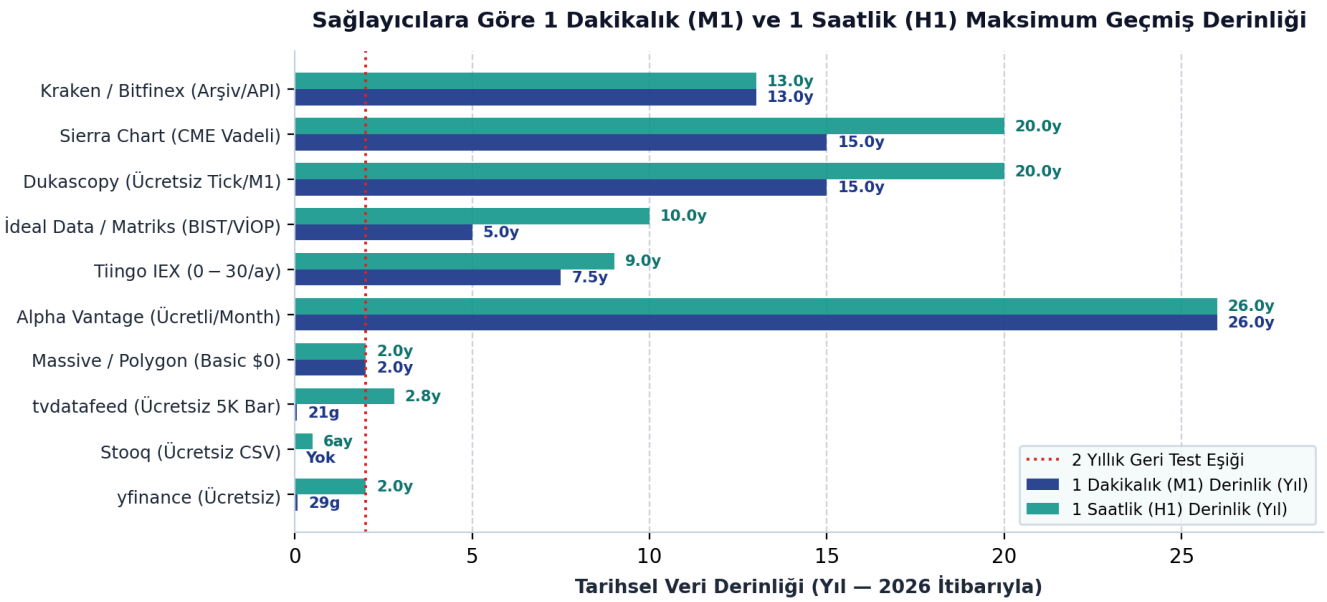
Algoritmik Strateji Geri Testi İçin Ücretsiz ve Düşük Maliyetli Tarihsel OHLCV Veri Kaynakları (2026)

BIST Pay & VİOP, ABD Hisseleri, Küresel Emtialar, Kripto Para Borsaları (Kraken, Bitfinex, Bitstamp, Binance) ve CME Vadeli Sürekli Kontratları İçin Derinlemesine Teknik Mimari, API Limitleri ve Veri Mühendisliği Rehberi

Yönetici Özeti: 2026 İtibarıyla Gün İçi (Intraday) Veri Ekosisteminin Durumu

Algoritmik ticaret stratejilerinin (özellikle gün içi ortalamaya dönüş, momentum, istatistiksel arbitraj ve piyasa mikroyapısı modellerinin) güvenilir bir şekilde geri test edilebilmesi (backtesting), en az 2 ila 5 yıllık kesintisiz, farklı piyasa rejimlerini (boğa, ayı, yatay ve yüksek volatilite şokları) kapsayan gün içi (1 dakika, 5 dakika ve 1 saat) OHLCV (Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış, Hacim) verisine dayanır. 2026 yılı itibarıyla perakende ve bağımsız kantitatif araştırmacıların en sık başvurduğu yfinance (Yahoo Finance Python API) kütüphanesi, gün içi zaman dilimlerinde katı sunucu kısıtlamaları uygulamaya devam etmektedir: 1 dakikalık (`1m`) veriler yalnızca son 30 gün içindeki 7 günlük pencereler halinde, 2, 5, 15, 30 ve 90 dakikalık veriler yalnızca son 60 gün için, 1 saatlik (`1h` / `60m`) veriler ise en fazla son 730 gün (2 yıl) için çekilebilmektedir. Bu kısıt, 1 ve 5 dakikalık periyotlarda çok yıllı strateji geliştirmeyi `yfinance` üzerinden imkânsız kılmaktadır.

Bu teknik araştırma raporu; Borsa İstanbul (BIST Pay ve VİOP), ABD hisse senetleri, küresel spot/vadeli emtialar (altın, gümüş, petrol), başlıca kripto para borsaları (Kraken, Bitfinex, Bitstamp), CME vadeli sürekli kontratları (ES, NQ, GC), makro endeksler (DXY, SPX) ve Binance vadeli işlemler fonlama oranları (funding rate) için 2026 yılındaki en verimli ücretsiz ve düşük maliyetli veri kaynaklarını incelemektedir. Her bir veri kaynağının geçmiş derinliği, API hız sınırları (rate limits), sayfalama (pagination) mimarisi, toplu arşiv (bulk CSV/ZIP) indirme bağlantıları ve lisans kısıtları doğrudan resmi dokümantasyon bağlantılarıyla doğrulanarak sunulmuştur.



Şekil 1: Başlıca veri sağlayıcılarının 1 dakikalık (M1) ve 1 saatlik (H1) zaman dilimlerindeki maksimum tarihsel veri derinliği (Yıl bazında, 2026). Kırmızı kesikli çizgi, anlamlı bir algoritmik geri test için gereken minimum 2 yıllık eşiği göstermektedir.

1. BIST Pay ve VİOP: Gün İçi (1 dk, 5 dk, 1 saat) En Az 2 Yıllık Veri Kaynakları ve Python Çözümleri

1.1. yfinance'in 60 Günlük Gün İçi Sınırının Teknik Nedeni ve Aşılma Yolları

Yahoo Finance altyapısı (`query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/`), Borsa İstanbul hisse senetlerini `.IS` uzantısıyla (örneğin `THYAO.IS`, `GARAN.IS`) desteklese de üç temel yapısal soruna sahiptir: (1) 1 dakikalık veride 30 gün, 5 dakikalık veride 60 gün geriye gidiş sınırı bizzat Yahoo arka uç sunucularında (backend) zorunlu tutulmaktadır; tarih parametreleri (`start` ve `end`) 60 günden eski bir aralığa ayarlandığında API doğrudan hata döndürür. (2) VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) kontratları (ör. `F_XU030` veya pay vadeliler) Yahoo Finance üzerinde hiç listelenmemektedir. (3) BIST pay senetlerinde gün içi hacim verileri zaman zaman eksik veya 15 dakika gecikmeli besleme kaynaklı sapmalı gelebilmektedir. Dolayısıyla BIST Pay ve VİOP'ta 2+ yıllık 1dk/5dk/1s veri elde etmek için `yfinance` dışındaki yerel veri terminalleri, TradingView WebSocket kütüphaneleri veya aracı kurum MetaTrader 5 (MT5) sunucuları kullanılmalıdır.

1.2. Python Paketi vnstock'un BIST Desteği Var mı?

Kantitatif finans forumlarında sıkça sorulan vnstock Python kütüphanesi (geliştiricisi Thinh Vu, resmi portalı vnstocks.com ve PyPI: vnstock), **yalnızca Vietnam finansal piyasaları** (HOSE, HNX ve UPCOM borsalarında işlem gören Vietnam hisse senetleri, CW ve VN30 vadeli kontratları) için tasarlanmış yerel bir veri çekme paketidir. Arka planda Vietnam merkezli aracı kurum ve veri sağlayıcıların (TCBS - Techcom Securities, SSI, VCI, DNSE) yerel API uç noktalarını kullanır. **`vnstock` paketinin Borsa İstanbul (BIST) veya VİOP desteği kesinlikle yoktur.** BIST için `vnstock`'un doğrudan muadili olan açık kaynaklı Türk Python kütüphaneleri borsapy, tvdatafeed ve isyatirimhisse paketleridir.

1.3. BIST Pay ve VİOP İçin 2+ Yıllık Gün İçi Veri Sağlayan Alternatifler

Türkiye piyasalarında 1 dakika, 5 dakika ve 1 saatlik periyotlarda en az 2 yıllık (veya daha derin) tarihsel OHLCV verisine ücretsiz ya da düşük maliyetle erişmek için 2026 itibarıyla uygulanabilir 6 somut yöntem bulunmaktadır:

1. **Yerel Veri Terminalleri Üzerinden Toplu Dışa Aktarım (İdeal Data ve Matriks Data):** Türkiye'de BIST Pay ve VİOP için en temiz, kurumsal aksiyonlara (bölünme/temettü) göre düzeltilmiş ve hacim bilgisi tam olan gün içi veri kaynağı yerel terminallerdir. Türkiye'deki pek çok aracı kurum (ör. Gedik Yatırım, A1 Capital, Info Yatırım, Tacirler, PhillipCapital, Meksa) belirli bir aylık işlem hacmi şartıyla veya yeni hesap açılışlarında **İdeal Data** veya **Matriks Prime / Matriks IQ** lisansını yatırımcılara ücretsiz tahsis etmektedir. Bireysel abonelikte ise temel terminal veya mobil/veri paketleri aylık 400–1.200 TL bandındadır.
   - *İdeal Data (`.01` ve `.05` Binary Arşivleri):* İdeal terminalinde `C:\iDeal\ChartData\IMKBH` (Pay 1 dk) ve `C:\iDeal\ChartData\VIP` (VİOP 1 dk, ör. `VIP'F_XU030` ve `VIP'VIP-X030` sürekli serisi) klasörlerinde 5 ila 10+ yıllık 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 60 dakikalık veriler yerel diske indirilir. Grafik üzerinden sağ tıklayıp *"Verileri Kaydet → Excel / Text olarak kaydet"* seçeneğiyle veya doğrudan Python `struct` modülüyle binary `.01` dosyaları okunarak saniyeler içinde 5+ yıllık 1 dakikalık BIST/VİOP OHLCV verisi Pandas DataFrame'e dönüştürülebilir.
   - *Matriks IQ / Matriks Prime:* Grafik penceresinde *"Veri → Excel'e Aktar / Metin Dosyasına Kaydet"* menüsü veya Matriks IQ içerisindeki C# / Python entegrasyonu ile BIST Pay ve VİOP (`F_XU030`, `X030-T` yakın vade sürekli kontrat) için 5+ yıllık 1dk/5dk/1s veri dışa aktarılabilir.
2. **Aracı Kurum MetaTrader 5 (MT5) Terminalleri ve Resmi MetaTrader5 Python Paketi (Tamamen Ücretsiz):** VİOP kontratları (`F_XU030`, `F_USDTRY`, `F_XAUUSD` ve BIST 30 pay vadelileri) için Türkiye'deki SPK lisanslı aracı kurumların (GCM Yatırım, İntegral Yatırım, Info Yatırım, Ahlatcı Yatırım, Gedik Yatırım) sunduğu

ücretsiz MetaTrader 5 gerçek veya demo hesapları en pratik ücretsiz çözümdür. Python'da resmi `MetaTrader5` kütüphanesi ile `mt5.copy_rates_from_pos("F_XU030", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 999999)` veya `mt5.copy_rates_range()` çağrıldığında aracı kurumun sunucu derinliğine bağlı olarak **2 ila 5 yıllık 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 1 saatlik gerçek BIST/VİOP OHLC + Tick/Lot hacim verisi** hiçbir ücret ödemeden doğrudan Python'a çekilir.

3. borsapy **ve** tvdatafeed **(TradingView WebSocket Altyapısı):** Türk finans piyasaları için geliştirilen açık kaynaklı `borsapy` (`pip install borsapy`) ve `tvdatafeed` (`pip install --upgrade --no-cache-dir git+https://github.com/rongardF/tvdatafeed.git`) kütüphaneleri, TradingView'in WebSocket akışını kullanarak BIST Pay (`BIST:THYAO`) ve VİOP (`BIST:XU030D1!` sürekli vadeli kontratı) verilerini çeker.
   - *TradingView Bar Sınırları (TradingView Resmi Limit Dokümanı):* Ücretsiz (Basic) hesapla tek seferde **5.000 bar**, Essential/Plus hesapla **10.000 bar**, Premium hesapla **20.000 bar**, Expert ile **25.000 bar** ve Ultimate ile **40.000 bar** çekilebilir.
   - *BIST Seans Matematiği (Neden 5dk ve 1s İçin 2 Yılı Aşar?):* Borsa İstanbul Pay Piyasası günde yaklaşık 8 saat (480 dakika = 96 adet 5 dakikalık bar = 8 adet 1 saatlik bar) işlem görür; yılda ~250 işlem günü vardır. Dolayısıyla **1 saatlik (1h) periyotta 2 yıllık BIST verisi yalnızca ~2.000 bar** tutar ve ücretsiz `tvdatafeed` / `borsapy` (5.000 bar limiti) ile **~2,5 yıllık 1 saatlik BIST/VİOP verisi tamamen ücretsiz** indirilir. **5 dakikalık (5m) periyotta** ise 2 yıllık veri ~24.000 bar ettiğinden ücretsiz 5.000 bar (~2,1 ay) yetmez; ancak TradingView Premium (20.000 bar = ~1,7 yıl) veya Bar Replay (Çubuk Tekrarı) modunda geriye sardırma (extended historical scroll) destekli WebSocket betikleriyle 2 yıla ulaşılabilir. *Önemli Not:* TradingView Kapsam Sayfasında belirtildiği üzere, ek BIST veri paketi (~$2–$4/ay) satın alınmadıkça TradingView üzerindeki BIST verileri 15 dakika gecikmelidir ve ücretsiz beslemede BIST pay hacim (volume) sütunu yer almaz; hacim verisi için aylık BIST veri paketi aboneliği şarttır.

4. isyatirimhisse **(İş Yatırım Arka Ucu):** İş Yatırım'ın web servislerini kullanan ücretsiz Python kütüphanesidir. Günlük (1d) periyotta sermaye artırımı ve temettü düzeltmeli çok uzun yıllar (15+ yıl) veri sunar; ancak gün içi (1dk/5dk) çok yıllı arşiv sağlamaz.
5. **Aracı Kurum Algoritmik API'leri (Deniz Yatırım Algolab, Gedik API, Midas):** Hesabı bulunan yatırımcılara ücretsiz API anahtarı verilir; canlı emir iletimi ve yakın dönem gün içi mum sorgulama için idealdir.
6. Borsa İstanbul DataStore (Resmi Veri Mağazası)**:** Borsa İstanbul'un resmi tarihsel veri satış platformudur (Geçmişe Dönük Veri Satışı). Pay Piyasası ve VİOP için gerçekleşen tüm işlemlerin (tick-by-tick / işlem defteri ve emir defteri) ve gün içi periyodik verilerin en yetkin resmi kaynağıdır. Akademik araştırmacılar ve üniversite mensupları için özel indirim/başvuru prosedürü (Akademik Başvuru) mevcuttur; ticari olmayan akademik çalışmalarda çok düşük maliyetle yıllarca geriye giden ham işlem verisi temin edilebilir.

Kaynak / Kütüphane	Piyasa Kapsamı	1dk / 5dk / 1s Geçmiş Derinliği	Hacim & Bölünme Düzeltmesi	Maliyet (2026)	Erişim Yöntemi
yfinance	BIST Pay (`.IS`) (VİOP Yok)	1dk: 7-30 gün 5dk: 60 gün 1s: 730 gün (2 yıl)	Hacim bazen eksik; bölünme düzeltmeli	Ücretsiz	Python REST (`yf.download`)
vnstock	Sadece Vietnam (HOSE/HNX)	**BIST ve VİOP Desteği Yoktur**	Yok (Sadece Vietnam)	Ücretsiz	Python (TCBS / SSI API)

Kaynak / Kütüphane	Piyasa Kapsamı	1dk / 5dk / 1s Geçmiş Derinliği	Hacim & Bölünme Düzeltmesi	Maliyet (2026)	Erişim Yöntemi
borsapy & tvdatafeed	BIST Pay, Endeks ve VİOP (`XU030D1!`)	Ücretsiz: 5.000 bar (~2.5 yıl 1s, ~2.1 ay 5dk) Ücretli TV: 20K–40K bar	BIST paketi ($2-$4/ay) yoksa hacim 0 gelir; bölünme düzeltmeli	Ücretsiz (5K bar) veya TV Planı	Python WebSocket (TradingView)
Aracı Kurum MT5 (MetaTrader5)	VİOP Kontratları (`F_XU030`, Pay Vadeli)	1dk, 5dk, 1s: **2 ila 5+ Yıl** (Kurum sunucusuna göre)	Gerçek Lot/İşlem hacmi mevcut	**Ücretsiz** (Demo / Gerçek Hesap)	Python `MetaTrader5` (`copy_rates_range`)
İdeal Data / Matriks IQ	BIST Pay (Tüm Hisseler) & Tüm VİOP	1dk: **5–10+ Yıl** 5dk & 1s: **10+ Yıl**	Tam BIST hacmi ve kusursuz bölünme/temettü düzeltmesi	Aracı kurumla **Ücretsiz** veya ~400–1.200 TL/ay	Binary (`.01`) Python okuma / CSV Dışa Aktarım
BIST DataStore	BIST Pay, VİOP, Borçlanma, Kıymetli Maden	Tick / İşlem ve Emir bazında **10+ Yıl** (M1/M5 üretilebilir)	Resmi borsa ham verisi (Tam hacim)	Ücretli (Akademik indirimli)	Web Portalı (CSV / ZIP İndirme)

2. ABD Hisseleri ve Emtia (Altın, Petrol, Gümüş) Gün İçi Veri Kaynakları Karşılaştırması

ABD hisse senetleri (NYSE, NASDAQ, AMEX) ve küresel emtialar (Altın `XAUUSD`, Gümüş `XAGUSD`, Brent/WTI Petrol) için gün içi (1dk, 5dk, 1s) veri ekosisteminde 2026 yılı itibarıyla en kritik gelişme, popüler veri sağlayıcısı **Polygon.io'nun Massive.com adıyla yeniden markalanması (rebranding)** ve Alpha Vantage'ın `month` parametresiyle 2000 yılına kadar uzanan aylık dilimli gün içi arşiv sunmasıdır.

2.1. Dukascopy Bank SA (Emtia ve ABD CFD İçin Ücretsiz Altın Standart)

İsviçre merkezli Dukascopy Bank SA Tarihsel Veri Arşivi, emtia (Altın, Gümüş, Petrol) ve döviz çiftlerinde ücretsiz, yüksek kaliteli gün içi ve tick verisi arayan algoritmik işlemciler için dünyadaki en güçlü açık kaynaktır:

- **Geçmiş Derinliği ve Zaman Dilimi:** Milisaniye bazında **Tick (Bid/Ask)** verisinin yanı sıra 1 saniye, 1 dakika (M1), 5 dakika (M5), 15dk, 30dk, 1 saat (H1), 4 saat ve günlük mumlar sunar. Spot Altın (`XAUUSD`) ve Gümüş (`XAGUSD`) verisi **2003 yılından (23+ yıl)**, Brent (`BRENT.CMD/USD`) ve WTI Ham Petrol (`LIGHT.CMD/USD`) verisi **2010–2012 yıllarından (14+ yıl)**, önde gelen ABD hisse senedi CFD'leri (`AAPL.US/USD`, `MSFT.US/USD`, `NVDA.US/USD`, `TSLA.US/USD` vb.) ise **2017–2018 yıllarından (~8–9 yıl)** itibaren kesintisiz mevcuttur.
- **API ve İndirme Yöntemi:** Dukascopy'nin web arayüzü yavaş olduğundan, açık kaynaklı CLI/Node.js aracı dukascopy-node (GitHub: Leo4815162342/dukascopy-node) veya Python kütüphanesi TickVault kullanılarak Dukascopy'nin sıkıştırılmış `.bi5` (LZMA binary) sunucularından doğrudan çok iş parçacıklı (multi-threaded) CSV/Parquet indirmesi yapılır. Örneğin tek bir komutla 10 yıllık 1 dakikalık altın verisi 2 dakika içinde indirilebilir:

```
npx dukascopy-node -i xauusd -from 2016-01-01 -to 2026-10-01 -t m1 -f csv
```

- **Ücret ve Kısıtlar:** Tamamen **ücretsizdir**, API anahtarı bile gerektirmez. Dikkat edilmesi gereken teknik detay, Dukascopy verilerinin Borsa (Exchange) verisi değil İsviçre ECN/CFD likidite havuzu verisi olmasıdır; altın ve petrolde vadeli kontratlara çok yakın hareket ederken, ABD hisselerinde hacim bilgisi yalnızca Dukascopy ECN hacmini yansıtır.

2.2. Stooq (Polonya Merkezli Ücretsiz Veri Portalı)

Stooq.com ve toplu arşiv sayfası (stooq.com/db/h/), `pandas-datareader` üzerinden de erişilebilen popüler bir ücretsiz kaynaktır. Ancak **gün içi (intraday) geri testler için kritik bir darboğazı vardır:** Günlük (EOD) ABD hisse, endeks ve emtia verileri 20–30+ yıl geriye giderken, Stooq'un ücretsiz sunduğu **5 dakikalık (5m) ve 1 saatlik (1h) ASCII/CSV dosyaları yalnızca son 1 ila 2 ayı (yaklaşık 40–60 gün)** kapsar ve 1 dakikalık geçmiş arşivi bulunmaz. Dolayısıyla Stooq, 2+ yıllık gün içi strateji geri testi için tek başına yetersizdir; yalnızca uzun vadeli günlük (EOD) modellerde tercih edilmelidir.

2.3. Alpha Vantage (Aylık Dilimlerle 2000 Yılından Beri 26+ Yıllık Gün İçi Hisse Verisi)

Alpha Vantage Resmi API Dokümantasyonu incelendiğinde, ABD hisse senetleri ve ETF'ler (dolayısıyla Altın için `GLD`, Gümüş için `SLV`, Petrol için `USO`) için `TIME_SERIES_INTRADAY` uç noktasının çok güçlü bir özelliğe sahip olduğu görülür:

- **Geçmiş Derinliği ve Zaman Dilimi:** `1min`, `5min`, `15min`, `30min` ve `60min` aralıklarını destekler. Sorguya `month=YYYY-MM` (ör. `month=2024-03`) ve `outputsize=full` parametreleri eklendiğinde **Ocak 2000'den (`2000-01`) günümüze kadar 26+ yıllık** ham veya bölünme/temettü düzeltmeli (`adjusted=true`) gün içi OHLCV verisi ay ay indirilebilir. Ayrıca seans öncesi ve sonrası (pre-market / after-hours, 04:00–20:00 ET) verileri de `extended_hours=true` ile içerir.
- **Ücret ve API Sınırı:** 2026 itibarıyla **Ücretsiz Katman (Free Tier) günde 25 API isteği (25 req/day)** ile sınırlandırılmıştır (Alpha Vantage Limit Analizi). Her API çağrısı 1 aylık 1 dakikalık veriyi (~8.000–10.000 bar) tek CSV/JSON yanıtında döndürdüğü için, tek bir hissenin **2 yıllık (24 ay) 1 dakikalık tüm verisi ücretsiz planda tek bir günde (24 API çağrısıyla) tamamen ücretsiz indirilebilir!** Çoklu hisse taraması veya yüksek hız gerektiğinde Premium plan **$49.99/ay** (dakikada 75 istek, günlük limit yok) seviyesinden başlar. (Not: Alpha Vantage'ın doğrudan emtia uç noktaları olan `WTI` ve `BRENT` yalnızca günlük/haftalık/aylık referans fiyat döner; gün içi emtia için `GLD`, `SLV`, `USO` ETF'leri veya Dukascopy kullanılmalıdır.)

2.4. Massive (Eski Adıyla Polygon.io)

ABD kurumsal ve bireysel algoritmik ticaret dünyasının en popüler API'lerinden Polygon.io, Massive.com adıyla hizmet vermektedir (Massive Fiyatlandırma ve Planlar):

- **Geçmiş Derinliği ve Zaman Dilimi:** `/v2/aggs/ticker/{stocksTicker}/range/{multiplier}/{timespan}/{from}/{to}` uç noktası üzerinden 1 dakika, 5 dakika, 1 saat ve özel çarpanlı mumlar sunar. **Ücretsiz Katman (Stocks Basic - $0/ay) tam 2 yıllık tarihsel gün içi (1dk dahil) ABD hisse ve ETF verisi** sağlar! Ücretli **Stocks Starter ($29/ay)** planı 5 yıllık (veya tüm temel agregat geçmişi), **Stocks Developer ($79/ay)** 10 yıllık, **Stocks Advanced ($199/ay)** ise 20+ yıllık (2004'ten beri) tüm ABD borsaları (SIP) verisini ve Flat Files (AWS S3 üzerinden toplu CSV.GZ indirme) erişimini açar.
- **API Sınırı:** Ücretsiz Basic planda dakikada **5 API çağrısı (5 req/min)** sınırı vardır; ancak tek bir agregat çağrısında `limit=50000` (50.000 adet 1 dakikalık bar = ~128 işlem günü = ~6 aylık veri) çekilebildiği için, **2 yıllık 1 dakikalık bir ABD hissesi sadece 4 API çağrısıyla (1 dakikadan kısa sürede) ücretsiz olarak indirilir.** Emtia tarafında Currencies/Forex paketi (Basic $0: 2 yıl, Starter $49/ay) üzerinden `C:XAUUSD` ve `C:XAGUSD` desteklenir.

2.5. Tiingo (IEX Tabanlı Gün İçi Hisse ve Kripto/FX API)

Tiingo (Tiingo Fiyatlandırma ve Tiingo IEX Dokümantasyonu), fiyat/performans oranı çok yüksek ve dokümantasyonu son derece temiz bir sağlayıcıdır:

- **Geçmiş Derinliği ve Kapsam:** ABD hisseleri için gün içi (1dk, 5dk, 1s) veriyi IEX (Investors Exchange) üzerinden **2017'den günümüze (~8–9 yıl)** sunar. IEX, ABD toplam hisse hacminin yaklaşık %2,5–%3'ünü temsil ettiğinden yüksek likiditeli hisselerde (AAPL, SPY, QQQ, GLD, USO) fiyatlar SIP ile birebir örtüşürken, çok düşük likiditeli (small-cap) hisselerde bazı dakikalarda işlem olmayabilir. Ayrıca Forex/Metal uç noktasında `xauusd`, `xagusd` gün içi verisi mevcuttur.
- **Ücret ve API Sınırı: Ücretsiz Başlangıç Planı ($0)** saatte 50 tekil sembol, saatte 500 istek ve ayda 50 MB bant genişliği ile son birkaç bin barlık gün içi IEX verisine izin verir. Tam tarihsel derinlik ve yüksek kota (saatte 20.000 istek, ayda 5 GB bant genişliği, ticari olmayan bireysel kullanım) sunan **Power Plan yalnızca $30/ay ($300/yıl)**, dahili ticari kullanım ise **$50/ay**'dır.

2.6. Bonus Alternatif: Alpaca Markets API (10 Yıl Ücretsiz 1dk ABD Hisse Verisi)

ABD hisseleri ve emtia ETF'leri için listeye mutlaka eklenmesi gereken bir diğer kaynak Alpaca Market Data API'dir. Ücretsiz "Basic" planı (kredi kartı veya bakiye şartı olmadan sadece API anahtarıyla), IEX beslemesi üzerinden **2016 yılından günümüze (10 yıllık) 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 1 saatlik ABD hisse/ETF verisini** dakikada 200 API çağrısı (200 req/min) ve çağrı başına 10.000 bar limiti ile tamamen ücretsiz sunar.

Sağlayıcı	Varlık Kapsamı (ABD Hisse & Emtia)	Gün İçi Zaman Dilimleri	Gün İçi Geçmiş Derinliği	Ücret (2026)	API Hız Sınırı & İndirme
Dukascopy	Altın, Gümüş, Brent/WTI Petrol, ABD Hisse CFD	Tick, 1s, 1dk, 5dk, 15dk, 1saat	XAU/XAG: **2003+ (23 yıl)** Petrol: **2010+ (15 yıl)** ABD CFD: **2017+ (9 yıl)**	**Tamamen Ücretsiz**	Limitsiz (`dukascopy-node` / `TickVault` ile `.bi5` binary)
Stooq	ABD Hisseleri, Endeksler, Vadeli Emtia	5dk, 1saat, Günlük (1dk yok)	Gün İçi (5dk/1s): **Sadece 1–2 Ay** (Günlük: 25+ Yıl)	**Tamamen Ücretsiz**	Toplu ASCII/CSV ZIP (`stooq.com/db/h/`) ve Günlük kota
Alpha Vantage	ABD Hisseleri & Emtia ETF (`GLD`, `USO`)	1dk, 5dk, 15dk, 30dk, 60dk	**Ocak 2000+ (26+ Yıl)** (`month=YYYY-MM` ile)	Ücretsiz (25 istek/gün) Premium: **$49.99/ay**	Ücretsiz: 25 req/gün (Her istek 1 tam ay = ~8K bar döner)
Massive (Polygon.io)	ABD Hisseleri (SIP), FX/Metal (`C:XAUUSD`)	1sn, 1dk, 5dk, 1saat (Özel çarpan)	Ücretsiz Basic: **2 Yıl** Starter ($29): **5 Yıl** Advanced ($199): **20+ Yıl**	Ücretsiz ($0) Starter: **$29/ay** Developer: **$79/ay**	Ücretsiz: 5 istek/dk (Çağrı başına 50.000 bar) Ücretli: Sınırsız API + S3
Tiingo	ABD Hisseleri (IEX), FX/Altın (`xauusd`)	1dk, 5dk, 15dk, 1saat	IEX Gün İçi: **2017+ (~9 Yıl)** (Ücretsizde yakın dönem)	Ücretsiz ($0) Power: **$30/ay** (Bireysel)	Ücretsiz: 500 istek/saat Power: 20.000 istek/saat

Sağlayıcı	Varlık Kapsamı (ABD Hisse & Emtia)	Gün İçi Zaman Dilimleri	Gün İçi Geçmiş Derinliği	Ücret (2026)	API Hız Sınırı & İndirme
Alpaca Markets	ABD Hisseleri & Emtia ETF (IEX / SIP)	1dk, 5dk, 15dk, 1saat	**2016+ (10 Yıl)** (Ücretsiz planda dahi açık)	Ücretsiz ($0 - IEX) Algo Trader: **$99/ay** (SIP)	Ücretsiz: 200 istek/dk, çağrı başına 10.000 bar

3. Kraken, Bitfinex ve Bitstamp Kripto Mumları: Resmi API Derinliği ve Toplu Arşivler

Kripto para piyasalarında spot arbitraj ve trend takip stratejileri geliştiren araştırmacıların en sık düştüğü tuzak, tüm borsaların REST API `OHLC` uç noktalarının geriye dönük sonsuz sayfalama (pagination) desteklediğini varsaymaktır. Oysa Kraken, Bitfinex ve Bitstamp mimarileri birbirinden tamamen farklı çalışır.

3.1. Kraken: Resmi REST OHLC API'sinin 720 Mum Kısıtı ve Resmi Google Drive Toplu Arşivi

- **Resmi REST API OHLC Sınırı (Kraken Get OHLC Data Dokümanı ve Kraken Historical Data Rehberi):** Kraken'in `GET https://api.kraken.com/0/public/OHLC` uç noktası (desteklenen aralıklar: `1`, `5`, `15`, `30`, `60`, `240`, `1440`, `10080`, `21600` dakika), hangi `since` parametresini verirseniz verin **yalnızca en güncel son 720 mumu (data points) döndürür!** Bu, 1 dakikalık periyotta sadece **son 12 saat**, 5 dakikalık periyotta **son 2,5 gün**, 1 saatlik periyotta ise **son 30 gün** demektir. Kraken OHLC REST uç noktasıyla geriye dönük 2 yıllık mum çekmek teknik olarak **imkânsızdır**.
- **Çözüm 1 — Kraken Resmi Toplu OHLCVT CSV/ZIP Arşivi (En Hızlı Yöntem):** Kraken, bu 720 mum kısıtını telafi etmek amacıyla tüm işlem çiftlerinin borsanın kuruluşundan (Eylül 2013) günümüze kadar olan **1dk, 5dk, 15dk, 1s, 12s ve 1g OHLCVT (Open, High, Low, Close, Volume, Trades)** verilerini her çeyrekte güncelleyerek resmi Google Drive arşivi üzerinden **toplu ZIP dosyaları** halinde ücretsiz sunar: Kraken Resmi İndirilebilir OHLCVT Veri Arşivi. Ayrıca ham işlem (tick/time and sales) arşivi de Kraken Time and Sales Arşivi sayfasında mevcuttur.
- **Çözüm 2 — `/0/public/Trades` Uç Noktasından Mum İnşa Etmek:** Çeyreklik ZIP arşivinin sonrasındaki en güncel birkaç haftalık boşluğu doldurmak için Kraken'in `GET /0/public/Trades?pair=XBTUSD&since={nanosecond_timestamp}` uç noktası kullanılır. Bu uç nokta 2013'ten beri gerçekleşen her işlemi (çağrı başına 1.000 işlem) eksiksiz sayfalar ve Pandas `resample('1min').agg({'price': 'ohlc', 'volume': 'sum'})` ile kesintisiz mum serisine dönüştürülür.

3.2. Bitfinex: Çağrı Başına 10.000 Mum Kapasiteli Yüksek Performanslı REST v2 API

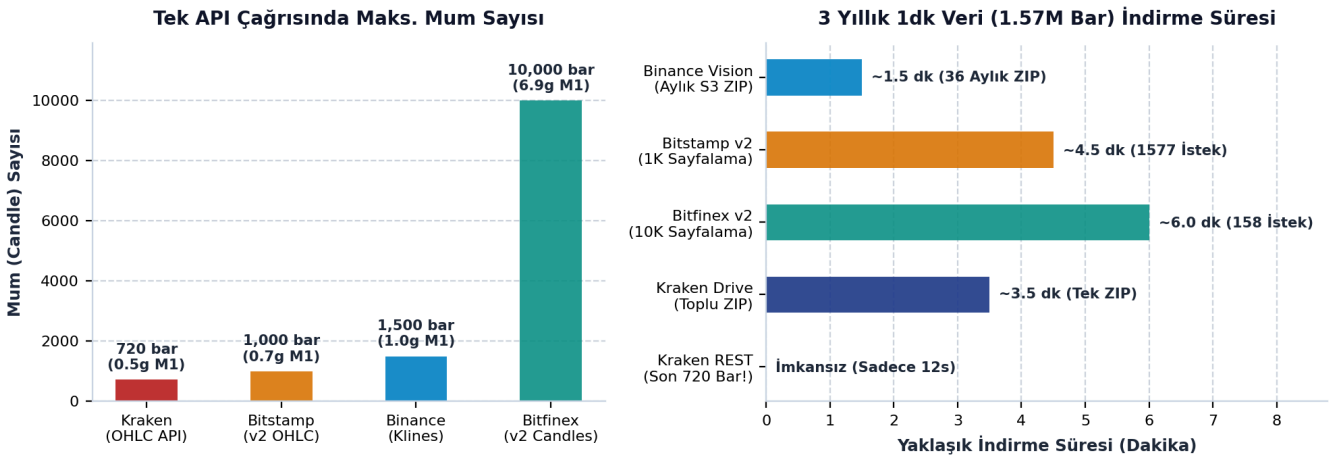
- **Resmi REST API Derinliği (Bitfinex REST v2 Candles Dokümanı):** Bitfinex, kripto sektöründeki en cömert geçmiş mum API'lerinden birine sahiptir. `GET https://api-pub.bitfinex.com/v2/candles/trade:{TimeFrame}:{Symbol}/hist` uç noktası (desteklenen zaman dilimleri: `1m`, `5m`, `15m`, `30m`, `1h`, `3h`, `6h`, `12h`, `1D`, `1W`, `14D`, `1M`), tek bir HTTP çağrısında **`limit=10000` (10.000 mum)** döndürür. 1 dakikalık periyotta tek bir istek yaklaşık **6,94 günlük**, 5 dakikalık periyotta **34,7 günlük**, 1 saatlik periyotta ise **416 günlük (~1,14 yıl)** veri getirir.
- **Geçmiş Derinliği ve Hız Sınırı (Bitfinex Rate Limits):** `start` ve `end` milisaniye zaman damgaları kullanılarak **2013 yılından günümüze (13+ yıl)** tüm geçmiş eksiksiz çekilebilir. Halka açık REST hız sınırı uç noktaya göre dakikada **10 ila 90 istek (candles için ~30–60 istek/dk)** arasındadır. Dakikada 30 istek hızıyla, **2 yıllık 1 dakikalık veri (~1.051.200 mum = 106 API çağrısı) yaklaşık 3,5 dakikada** doğrudan resmi API'den

indirilir. Harici toplu ZIP arşivi olmasa da 10.000 barlık sayfalama sayesinde açık kaynaklı bitfinex-historical-data veya `ccxt` ile çok hızlı arşivlenir.

3.3. Bitstamp: 2011'e Uzanan 1.000 Mumluk REST v2 OHLC API

- **Resmi REST API Derinliği (Bitstamp API v2 OHLC Dokümanı):** Dünyanın en eski aktif kripto borsalarından olan Bitstamp, `GET https://www.bitstamp.net/api/v2/ohlc/{market_symbol}/` uç noktasında saniye cinsinden `step` parametresi (`60` [1dk], `180` [3dk], `300` [5dk], `900` [15dk], `1800` [30dk], `3600` [1s], `7200` [2s], `14400` [4s], `21600` [6s], `43200` [12s], `86400` [1g], `259200` [3g]) kabul eder.
- **Sayfalama ve Hız Sınırı:** Tek çağrıda maksimum **`limit=1000` (1.000 mum)** döndürür. `start` ve `end` (Unix epoch saniye) parametreleriyle **Ağustos 2011'den günümüze (15+ yıl)** kadar tüm geçmiş sayfalanabilir. Bitstamp'in genel API hız sınırı **10 dakikada 8.000 istek (~13,3 istek/saniye)** gibi oldukça yüksek bir seviyededir; böylece 2 yıllık 1 dakikalık veri (~1.052 istek) yaklaşık 2–3 dakika içinde REST API üzerinden çekilebilir. Bitstamp'in güncel resmi bir toplu CSV indirme sayfası yoktur; ancak kurumsal araştırmacılar için Tardis.dev Bitstamp Arşivi (her ayın ilk günü ücretsiz) ve CryptoDataDownload alternatif toplu CSV kaynaklarıdır.

Borsa	Resmi REST OHLC Uç Noktası	Tek Çağrı Maks. Mum	REST API İle Geriye Gidiş Derinliği	Hız Sınırı (Rate Limit)	Resmi Toplu (Bulk) Arşiv Durumu
Kraken	`/0/public/OHLC`	**720 mum**	**Sadece son 720 mum!** (1dk'da 12 saat, 1s'de 30 gün; daha eskiye gitmez)	~1 istek / sn (Public)	**Var (Ücretsiz):** Resmi Google Drive OHLCVT ZIP (2013–2026 tüm çiftler)
Bitfinex	`/v2/candles/trade:{tf}:{sym}/hist`	**10.000 mum**	**2013'ten günümüze (13+ yıl)** (`start` ve `end` ms ile tam sayfalama)	10–90 istek / dk (~30–60 req/min)	Resmi ZIP yok; ancak `limit=10000` ile 2 yıllık M1 veri 3,5 dakikada çekilir
Bitstamp	`/api/v2/ohlc/{pair}/`	**1.000 mum**	**Ağustos 2011'den günümüze (15+ yıl)** (`start`/`end` sn ile tam sayfalama)	8.000 istek / 10 dk (~800 req/min)	Resmi ZIP yok; yüksek hız sınırı sayesinde REST ile dakikalar içinde çekilir



Şekil 2: Sol: Kraken, Bitstamp, Binance ve Bitfinex resmi REST API uç noktalarının tek bir HTTP isteğinde döndürdüğü maksimum mum (candle) sayıları. Sağ: 3 yıllık 1 dakikalık (~1,57 milyon mum) veriyi indirmek için gereken yaklaşık süre karşılaştırması.

4. Vadeli Sürekli Kontratlar (CME ES, NQ, GC) ve Endeksler (DXY, SPX) Sürekli Seri Kaynakları

4.1. Vadeli İşlemlerde "Sürekli Kontrat" (Continuous Futures) Metodolojisi ve Rollover Tuzağı

CME Globex üzerinde işlem gören E-mini S&P 500 (`ES`), E-mini Nasdaq-100 (`NQ`) ve COMEX Altın (`GC`) vadeli kontratları belirli vade aylarında (ör. ES ve NQ için Mart `H`, Haziran `M`, Eylül `U`, Aralık `Z`) sona erer. Geri test için vadesi dolan kontratları uç uca eklerken (stitching / rollover) iki farklı yöntem kullanılır:
(1) Düzeltilmemiş Yakın Vade (Unadjusted Front-Month): Kontrat geçiş günlerinde eski vadenin kapanış fiyatıyla yeni vadenin açılış fiyatı arasında taşıma maliyeti (cost of carry / faiz ve temettü farkı) nedeniyle yapay fiyat boşlukları (roll gaps) oluşur. Düzeltilmemiş seri üzerinde hareketli ortalama veya momentum testi yapmak, vade geçiş günlerinde sahte al/sat sinyalleri üretir.
(2) Geriye Dönük Fark Düzeltmeli (Back-Adjusted / Panama Method) veya Oransal Düzeltmeli (Ratio-Adjusted) Seri: Vade geçişindeki fiyat farkı (spread), geçmiş tüm kontratların OHLC değerlerine eklenir veya oranlanır; böylece seri boyunca gerçek fiyat getirisi ve indikatör sürekliliği korunur.

4.2. CME Sürekli Kontratlar (ES, NQ, GC) İçin Ücretsiz ve Ucuz Kaynaklar

1. Databento (CME Globex MDP 3.0 Resmi Dağıtıcısı — $125 Ücretsiz Kredi)**:** 2026 itibarıyla CME (ES, NQ), CBOT, NYMEX ve COMEX (GC) verileri için en profesyonel ve erişilebilir kaynak Databento'dur. Databento, her yeni kullanıcıya kredi kartı veya abonelik ücreti kesmeden **$125 tutarında ücretsiz tarihsel veri kredisi** (Databento Quickstart) tanımlar. Saniye altı (tick/MBP) veriler büyük boyutlu olsa da, **1 dakikalık (`ohlcv-1m`), 1 saatlik (`ohlcv-1h`) ve günlük (`ohlcv-1d`)** şemalar megabayt başına sentlerle fiyatlandırıldığı için, **$125 ücretsiz krediyle ES, NQ ve GC'nin 5 ila 10+ yıllık (Mayıs 2017 veya 2010'dan beri) 1 dakikalık sürekli kontrat verisi tamamen ücretsiz indirilebilir!** Databento Python SDK'sında `stype_in='continuous'` seçilerek hem takvim bazlı yakın vade (`ES.c.0`, `NQ.c.0`, `GC.c.0`) hem de **açık pozisyon / hacim lideri bazlı sürekli kontrat (`ES.v.0`, `NQ.v.0`, `GC.v.0`)** doğrudan çekilir ve yerel Python betiğiyle Panama düzeltmesi uygulanabilir.
2. Sierra Chart Historical Data Service (~$26–$36/ay)**:** Çok uzun yıllı (10–15+ yıl) gün içi ve tick bazında CME sürekli kontrat verisini dışa aktarmanın en ucuz sabit ücretli yolu Sierra Chart'tır (Continuous Futures Contract Charts Dokümanı). Tek bir aylık abonelik (~$26–$36) açılarak ES, NQ ve GC için 15+ yıllık 1 dakikalık ve tick bazında **Back-Adjusted (geriye dönük düzeltilmiş)** sürekli kontrat grafikleri yüklenir ve *File → Export Data to Text/CSV* ile yerel diske sınırsızca kaydedilir.
3. TradingView / tvdatafeed **(`ES1!`, `NQ1!`, `GC1!`):** TradingView üzerinde `CME_MINI:ES1!`, `CME_MINI:NQ1!` ve `COMEX:GC1!` sembolleri sürekli vadeli kontratları temsil eder ve grafik ayarlarında `B-ADJ` (geriye dönük vade farkı düzeltmesi) desteklenir. `tvdatafeed` ile ücretsiz 5.000 bar (1 saatlik periyotta ~1 yıllık 23 saatlik CME seansı; 5 dakikalıkta ~18 gün) çekilebilir.
4. yfinance **(`ES=F`, `NQ=F`, `GC=F`):** Günlük (1d) periyotta 2000 yılından beri, 1 saatlik (1h) periyotta son 730 gün, 1/5 dakikalık periyotta ise son 7/60 gün için ücretsiz veri döner. Ancak Yahoo Finance'in `=F` serileri **düzeltilmemiş (unadjusted)** yakın vade birleştirmesidir; vade geçiş günlerinde fiyat sıçramaları içerir.

4.3. Endeksler (DXY ve SPX) İçin Ücretsiz Gün İçi ve Günlük Sürekli Seri Kaynakları

ABD Dolar Endeksi (`DXY`) ve S&P 500 Nakit Endeksi (`SPX`) doğrudan alınıp satılan menkul kıymetler değil, hesaplanan referans endekslerdir. Bu nedenle gün içi (1dk/5dk/1s) çok yıllı geri testlerde ya doğrudan endeks akışı ya da endeksi birebir izleyen CFD/ETF serileri kullanılır:

- Dukascopy Bank SA **(En Derin Ücretsiz Gün İçi Kaynak):** Dukascopy üzerinde S&P 500 endeksi `USA500.IDX/USD`, Nasdaq-100 endeksi `USATECH.IDX/USD` ve ABD Dolar Endeksi `DOLLAR.IDX/USD`

sembolleriyle yer alır. `dukascopy-node` aracılığıyla **10+ yıllık 1 dakikalık, 5 dakikalık ve 1 saatlik OHLC verisi tamamen ücretsiz** indirilebilir ve 24 saatlik endeks hareketlerini kesintisiz yansıtır.

- yfinance **(`^GSPC` ve `DX-Y.NYB`):** S&P 500 (`^GSPC`) için 1927'den beri günlük, son 730 gün (2 yıl) için 1 saatlik ve son 60 gün için 5 dakikalık; Dolar Endeksi (`DX-Y.NYB`) için 1971'den beri günlük ve son 2 yıl için 1 saatlik ücretsiz veri sunar.
- **Alpha Vantage / Massive / Alpaca Üzerinden ETF Vekilleri (`SPY` ve `UUP`):** Nakit endekslerin lisans kısıtlarından kaçınmak için S&P 500 yerine `SPY` (veya `IVV`) ETF'inin 2000'den beri 1 dakikalık verisi Alpha Vantage (`month` parametresiyle) veya Massive (Basic planda 2 yıl ücretsiz) üzerinden gerçek işlem hacmiyle birlikte çekilebilir.

---

5. Binance Vadeli İşlemler Tarihsel Fonlama Oranı (8 Saatlik) Toplu İndirme Mimarisi

Kripto türev piyasalarında "Cash-and-Carry" (Spot-Vadeli Arbitrajı), "Funding Rate Harvesting" ve duyarlılık (sentiment) stratejileri için Binance Sürekli Vadeli İşlemler (Perpetual Futures) 8 saatlik fonlama oranı (00:00, 08:00 ve 16:00 UTC; yüksek volatilite dönemlerinde bazı altcoinlerde 4 veya 1 saatlik) geçmişi hayati önem taşır. 2026 itibarıyla bu veriyi **toplu (bulk) olarak indirmenin iki resmi ve tamamen ücretsiz yolu** vardır:

5.1. Yöntem 1: Binance Vision S3 Resmi Veri Arşivi (API Anahtarı ve Limit Olmadan Toplu ZIP)

Binance, tüm tarihsel piyasa verilerini AWS S3 tabanlı resmi Binance Data Collection (data.binance.vision) portalında barındırır. Fonlama oranları, borsanın açıldığı **Eylül 2019'dan günümüze kadar** aylık sıkıştırılmış `.zip` (içinde `.csv`) dosyaları ve doğrulama için `.CHECKSUM` (SHA-256) dosyaları halinde sunulmaktadır:

- **USDⓈ-Margined (USDT ve USDC Teminatlı) Sürekli Vadeli Fonlama Oranları Dizini:**
  https://data.binance.vision/?prefix=data/futures/um/monthly/fundingRate/
  Doğrudan İndirme URL Şablonu:
  `https://data.binance.vision/data/futures/um/monthly/fundingRate/{SYMBOL}/{SYMBOL}-fundingRate-{YYYY}-{MM}.zip`
  Örnek: `https://data.binance.vision/data/futures/um/monthly/fundingRate/BTCUSDT/BTCUSDT-fundingRate-2026-08.zip`
- **COIN-Margined (Coin Teminatlı, ör. BTCUSD_PERP) Sürekli Vadeli Fonlama Oranları Dizini:**
  https://data.binance.vision/?prefix=data/futures/cm/monthly/fundingRate/
  Doğrudan İndirme URL Şablonu:
  `https://data.binance.vision/data/futures/cm/monthly/fundingRate/{SYMBOL}/{SYMBOL}-fundingRate-{YYYY}-{MM}.zip`
- **CSV Sütun Şeması:** İndirilen CSV dosyaları 3 sütundan oluşur: `calc_time` (13 haneli milisaniye Unix zaman damgası, ör. 00:00, 08:00, 16:00 UTC), `funding_interval_hours` (fonlama periyodu: standart `8`, dinamik kontratlarda `4` veya `1`) ve `last_funding_rate` (ondalık fonlama oranı, ör. `0.00010000` = %0,01).
- **Resmi GitHub Toplu İndirme Betiği:** Binance'in resmi GitHub: binance/binance-public-data deposundaki Python/Shell araçları veya 30 satırlık bir Python `requests` + `zipfile` döngüsü ile 2019–2026 arasındaki tüm ayların fonlama oranları (sembol başına ~80 aylık küçük ZIP dosyası, her biri ~1 KB) 15 saniye içinde indirilir ve tek bir DataFrame'de birleştirilir.

5.2. Yöntem 2: Binance Futures Resmi REST API (`/fapi/v1/fundingRate`)

Doğrudan kod içerisinden veya son ayın henüz kapanmamış güncel günlerini de dahil ederek çekim yapmak için Binance USDⓈ-M Futures REST API ve COIN-M Futures REST API uç noktaları kullanılır:

- **Uç Noktalar:** USDⓈ-M için `GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate`, COIN-M için `GET https://dapi.binance.com/dapi/v1/fundingRate`.
- **Kapasite ve Sayfalama:** Tek bir çağrıda maksimum **`limit=1000` kayıt** döndürür. Fonlama günde 3 kez (8 saatte bir) gerçekleştiği için, **tek bir HTTP isteği tam 333,3 günlük (~11 aylık) fonlama geçmişini** getirir! `startTime` ve `endTime` (ms) parametreleriyle sadece **7 API çağrısı yaparak 2019'dan 2026'ya kadar olan 7 yıllık tüm fonlama geçmişi** 3 saniyede çekilebilir. Ayrıca 8 saatlik fonlama oranını oluşturan dakikalık/saatlik baz (basis) serisini incelemek isteyenler için `GET /fapi/v1/premiumIndexKlines` (Premium Index OHLC) ve `data.binance.vision/?prefix=data/futures/um/monthly/premiumIndexKlines/` arşivleri de 1 dakikalık çözünürlükte ücretsiz açıktır.

---

6. Kapsamlı Sonuç ve Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki ana tablo, incelenen tüm piyasaları, veri kaynaklarını, desteklenen zaman dilimlerini, 2026 yılı itibarıyla doğrulanmış geçmiş derinliklerini, ücret yapılarını, API/indirme yöntemlerini ve kullanım/lisans kısıtlarını tek bir referans matrisinde birleştirmektedir:

Piyasa	Kaynak	Zaman Dilimi	Geçmiş Derinliği	Ücret (2026)	API / İndirme Yöntemi	Lisans Kısıtı & Teknik Not
BIST Pay	yfinance	1dk, 5dk, 1s, 1g	1dk: 30g (7g/istek) 5dk: 60g | 1s: 730g 1g: 20+ yıl	Ücretsiz	Python REST (`yfinance`)	Kişisel/araştırma kullanımı; VİOP yok, 1dk/5dk 2 yıl sınırını karşılamaz.
Vietnam (BIST Yok)	vnstock	1dk, 5dk, 1s, 1g	**BIST/VİOP Desteği Yok** (Sadece Vietnam)	Ücretsiz	Python Paketi (TCBS/SSI API)	Açık kaynak (MIT/Apache); yalnızca Vietnam borsalarını (HOSE/HNX) destekler.
BIST Pay & VİOP	borsapy & tvdatafeed	1dk, 5dk, 15dk, 1s, 1g	Ücretsiz: 5.000 bar (~2.5 yıl 1s, ~2.1 ay 5dk) TV Premium: 20K bar	Ücretsiz (5K bar) BIST Paketi: ~$2–$4/ay	Python WebSocket (TradingView)	Kişisel/eğitim kullanımı; BIST veri paketi yoksa veriler 15dk gecikmeli ve hacimsizdir.
BIST VİOP	Aracı Kurum MetaTrader 5	Tick, 1dk, 5dk, 1s, 1g	1dk, 5dk, 1s: **2–5+ Yıl** (Kuruma göre)	**Ücretsiz** (Demo/Canlı)	Python `MetaTrader5` (`copy_rates_range`)	Hesap sahibinin kişisel kullanımı; yeniden dağıtım (redistribution) yasaktır.

Piyasa	Kaynak	Zaman Dilimi	Geçmiş Derinliği	Ücret (2026)	API / İndirme Yöntemi	Lisans Kısıtı & Teknik Not
BIST Pay & VİOP	İdeal Data / Matriks IQ	Tick, 1dk, 5dk, 1s, 1g	1dk: **5–10+ Yıl** 5dk & 1s: **10+ Yıl**	Kurumla **Ücretsiz** veya ~400–1.200 TL/ay	Yerel `.01` Binary okuma veya CSV/TXT Dışa Aktarım	Bireysel terminal lisansı; verinin üçüncü taraflara ticari satışı BIST lisansına tabidir.
BIST Pay & VİOP	BIST DataStore	Tick (İşlem/Emir), Günlük	**10–20+ Yıl** (Ham işlem defteri)	Ücretli (Akademik indirimli)	Resmi Web Portalı (CSV / ZIP İndirme)	Resmi Borsa İstanbul veri lisansı; akademik çalışmalara özel indirim uygulanır.
Emtia & ABD CFD & Endeks	Dukascopy Bank SA	Tick, 1sn, 1dk, 5dk, 1s, 1g	XAU/XAG: **23+ Yıl** Petrol: **15+ Yıl** ABD CFD/Endeks: **9+ Yıl**	**Tamamen Ücretsiz**	dukascopy-node CLI veya TickVault (`.bi5`)	Kişisel geri test ve araştırma için serbest; ticari yeniden dağıtım yasaktır. (ECN/CFD fiyatıdır).
ABD Hisse & Emtia	Stooq.com	5dk, 1s, Günlük (1dk yok)	Gün İçi (5dk/1s): **1–2 Ay** Günlük: **25+ Yıl**	**Tamamen Ücretsiz**	Toplu ASCII/CSV ZIP (stooq.com/db/h/) & `pandas-datareader`	Kişisel kullanım; gün içi geçmişi çok kısa olduğundan 2 yıllık intraday teste uygun değildir.
ABD Hisse & Emtia ETF	Alpha Vantage	1dk, 5dk, 15dk, 30dk, 60dk, 1g	**Ocak 2000+ (26+ Yıl)** (`month=YYYY-MM`)	Ücretsiz (25 req/gün) Premium: **$49.99/ay**	REST API JSON/CSV (`TIME_SERIES_INTRADAY`)	Ücretsiz planda 24 istekle 1 hissenin 2 yıllık 1dk verisi 1 günde çekilir; kişisel/dahili kullanım.
ABD Hisse & Emtia/FX	Massive (Polygon.io)	Tick, 1sn, 1dk, 5dk, 1s, 1g	Ücretsiz Basic: **2 Yıl** Starter ($29): **5 Yıl** Advanced ($199): **20+ Yıl**	Ücretsiz ($0 - 5 req/dk) Starter: **$29/ay** Developer: **$79/ay**	REST API (50K bar/çağrı) & AWS S3 Flat Files (Ücretli)	Bireysel/dahili araştırma lisansı; ticari ürünlerde yeniden dağıtım kurumsal lisans gerektirir.
ABD Hisse & FX/Altın	Tiingo	1dk, 5dk, 15dk, 1s, 1g	IEX Gün İçi: **2017+ (~9 Yıl)** Günlük: **30+ Yıl**	Ücretsiz ($0) Power: **$30/ay** (Bireysel) Ticari: **$50/ay**	REST API JSON/CSV & WebSocket (IEX & FX)	Bireysel ($30) ve dahili ticari ($50) lisans net ayrılmıştır; IEX (%3 pazar payı) kaynaklıdır.
ABD Hisse & ETF	Alpaca Markets	1dk, 5dk, 15dk, 1s, 1g	**2016+ (10 Yıl)**	**Ücretsiz ($0 - IEX)** Algo Plus: **$99/ay** (SIP)	REST API & Python SDK (200 req/dk, 10K bar/çağrı)	Ücretsiz planda son 15dk hariç tüm 10 yıllık IEX geçmişi açıktır; yeniden dağıtım yasaktır.

Piyasa	Kaynak	Zaman Dilimi	Geçmiş Derinliği	Ücret (2026)	API / İndirme Yöntemi	Lisans Kısıtı & Teknik Not
Kripto (Kraken)	Kraken Resmi API & Arşiv	1dk, 5dk, 15dk, 1s, 4s, 1g	REST OHLC: **Son 720 bar** Google Drive ZIP: **2013+ (13 Yıl)**	**Tamamen Ücretsiz**	Resmi Google Drive OHLCVT ZIP + `/0/public/Trades`	Kraken halka açık veri kullanımı; 2+ yıl için mutlaka resmi Google Drive ZIP arşivi indirilmelidir.
Kripto (Bitfinex)	Bitfinex REST v2	1dk, 5dk, 15dk, 30dk, 1s, 4s, 1g	**2013+ (13+ Yıl)** (Tam sayfalama)	**Tamamen Ücretsiz**	REST API `/v2/candles/.../hist?limit=10000`	Halka açık REST API (~30–60 req/dk); çağrı başına 10.000 bar ile çok hızlı toplu indirme sağlar.
Kripto (Bitstamp)	Bitstamp REST v2	1dk, 3dk, 5dk, 15dk, 30dk, 1s, 4s, 1g	**Ağustos 2011+ (15+ Yıl)** (Tam sayfalama)	**Tamamen Ücretsiz**	REST API `/api/v2/ohlc/{pair}/?limit=1000`	Halka açık REST API (10 dakikada 8.000 istek); çağrı başına 1.000 bar ile 2011'e kadar iner.
CME Vadeli (ES, NQ, GC)	Databento (GLBX.MDP3)	Tick, 1sn, 1dk, 1s, 1g	**Mayıs 2017+ (9+ Yıl)** (Bazı seriler 2010+)	**$125 Ücretsiz Kredi** (Sonrası kullandıkça öde)	Python SDK / REST / DBN / CSV (`ES.c.0`, `ES.v.0`)	Resmi CME lisanslı dağıtıcı; $125 ücretsiz krediyle yıllarca 1dk OHLCV sürekli kontrat indirilir.
CME Vadeli (ES, NQ, GC)	Sierra Chart	Tick, 1sn, 1dk, 5dk, 1s, 1g	Gün İçi: **10–15+ Yıl** Günlük: **1970+**	**~$26–$36 / ay** (Tek ay alınıp indirilebilir)	Masaüstü Terminal → CSV / TXT Export (Back-adjusted)	Bireysel kullanıcı lisansı; Panama / fark düzeltmeli (back-adjusted) sürekli seri üretir.
Binance Fonlama (8s)	Binance Vision & FAPI	8 Saatlik (Dinamik 4s/1s dahil)	**Eylül 2019+ (7+ Yıl)** (Tüm USDⓈ-M ve COIN-M)	**Tamamen Ücretsiz**	S3 Aylık ZIP (`data.binance.vision`) veya `/fapi/v1/fundingRate`	Binance Terms of Use (Kişisel ve kurumsal araştırma için ücretsiz, API anahtarı gerekmez).

7. Veri Mühendisliği, Saklama Formatları ve Geri Test Kalite Kontrol İlkeleri

Çok yıllı gün içi (1dk ve 5dk) OHLCV serileri indirildikten sonra doğrudan ham CSV dosyaları üzerinden geri test yürütmek hem G/Ç (I/O) darboğazlarına hem de istatistiksel yanılsamalara yol açar. Kurumsal düzeyde bir algoritmik araştırma hattı (pipeline) kurarken aşağıdaki dört veri mühendisliği standardı uygulanmalıdır:

- **Sütun Bazlı Sıkıştırılmış Saklama (Apache Parquet / DuckDB):** 10 yıllık 1 dakikalık veri setleri CSV formatında gigabaytlarca yer kaplar ve Pandas ile okunması dakikalar sürer. İndirilen tüm OHLCV ve fonlama oranı serileri `pyarrow` veya `DuckDB` kullanılarak ZSTD sıkıştırmalı **Apache Parquet** (`df.to_parquet('symbol_1m.parquet', compression='zstd')`) formatında saklanmalıdır; bu yöntem disk boyutunu %80 küçültür ve sorgu hızını 15–20 kat artırır.
- **Zaman Dilimi (Timezone) Standardizasyonu ve Seans Filtresi:** Farklı borsalardan (ör. BIST için `Europe/Istanbul` UTC+3, ABD hisseleri için `America/New_York` EST/EDT, Kripto ve Binance için `UTC`) gelen zaman damgaları geri test motoruna sokulmadan önce mutlaka tekil **UTC (Coordinated Universal Time)** standardına dönüştürülmeli ve yaz/kış saati (DST) geçişlerindeki 1 saatlik kaymalar `pytz` / `zoneinfo` ile doğrulanmalıdır.
- **Hayatta Kalma Yanılgısı (Survivorship Bias) ve Kurumsal Aksiyonlar:** BIST 30/100 veya S&P 500 üzerinde portföy testi yaparken yalnızca 2026 yılında endekste bulunan hisseleri seçmek getiriyi yapay olarak şişirir. Borsa İstanbul DataStore'daki 2000 Yılından İtibaren Endekslerde Bulunan Şirketler veri seti veya Massive/Alpha Vantage üzerindeki delisted (tahtası kapanmış) hisse uç noktaları kullanılarak tarihsel endeks bileşenleri korunmalıdır.
- **Eksik Bar (Missing Bar) ve Sıfır Hacim Temizliği:** Düşük likiditeli dakikalar borsalarda bazen hiç basılmaz (satır atlanır). Zaman serisi hizalaması (cross-asset alignment) yapılırken eksik dakikalar `df.asfreq('1min')` ile oluşturulmalı; kapanış fiyatı bir önceki bardan (`ffill`) taşınırken Açılış/Yüksek/Düşük bu kapanışa eşitlenmeli ve `volume = 0` olarak işaretlenmelidir.

---

8. Kaynakça ve Doğrudan Erişim Bağlantıları

- **BIST, VİOP ve Python Kütüphaneleri:** vnstock GitHub Deposu | Vnstock Resmi Dokümantasyon | borsapy GitHub (Türk Finans Piyasaları Kütüphanesi) | borsapy PyPI | tvdatafeed GitHub | TradingView Gün İçi Bar Limitleri | TradingView BIST Kapsam Notu | İdeal Data | Matriks Data | Borsa İstanbul DataStore
- **ABD Hisseleri, Emtialar ve Küresel Sağlayıcılar:** Dukascopy Historical Data Feed | dukascopy-node Resmi Uygulaması | TickVault Python Dukascopy İndirici | Stooq Tarihsel ASCII/CSV Veritabanı | Alpha Vantage API Dokümantasyonu | Massive (Polygon.io) Fiyatlandırma ve Planlar | Tiingo Fiyatlandırma | Tiingo IEX Gün İçi API | Alpaca Market Data API
- **Kripto Borsaları, CME Vadeli ve Binance Fonlama Oranı:** Kraken Historical Data Guide (720 Mum Kısıtı) | Kraken İndirilebilir OHLCVT Google Drive Arşivi | Bitfinex REST v2 Candles API | Bitfinex Hız Sınırları | Bitstamp REST v2 API Dokümantasyonu | Databento CME Globex MDP 3.0 | Sierra Chart Continuous Futures | Binance Vision USDⓈ-M Funding Rate Arşivi | Binance Public Data GitHub | Binance Futures REST API